

KAIROS

Black-Litterman movido a probabilidade negociada

POR QUE KAIROS

Kairos é o grego para o **instante oportuno** — por oposição a *chronos*, o tempo que apenas passa. A estratégia não tenta adivinhar o mercado todo dia: ela se posiciona em torno de **eventos com data marcada**, reuniões do Fed e divulgações de inflação. As três telas do robô são o mesmo evento lido por ângulos diferentes; a ampulheta é o prazo correndo até a decisão.

+33,2%

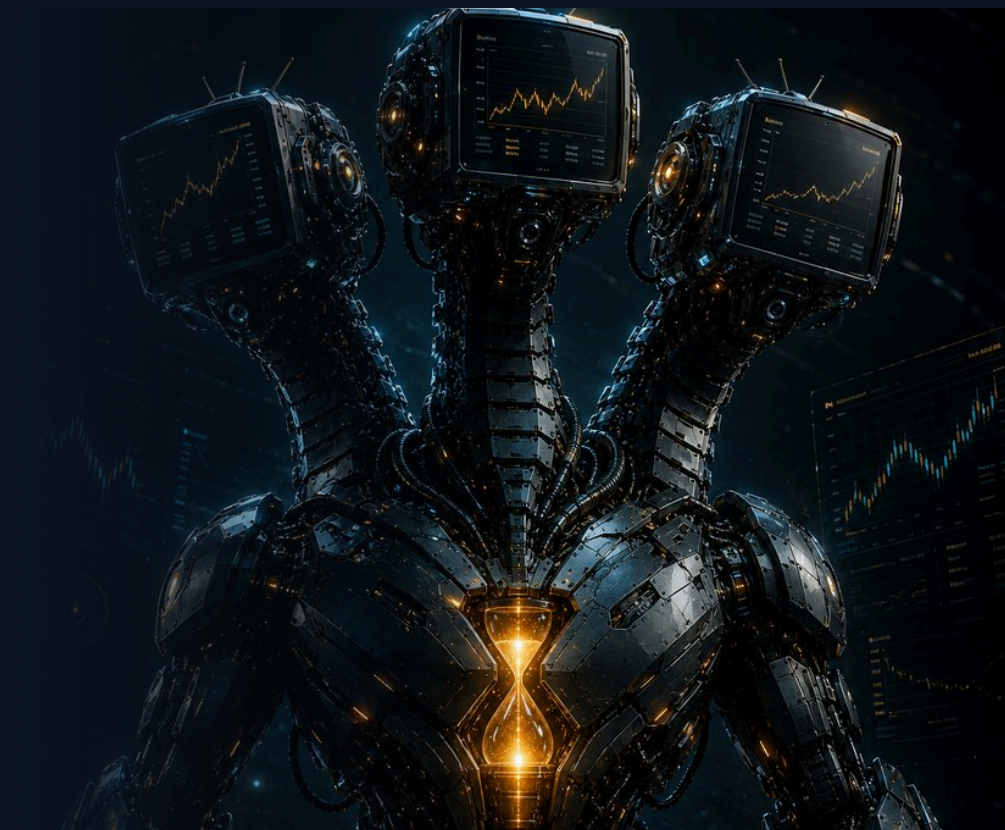
RETORNO LÍQUIDO

1,18

SHARPE

+3,0 pp

EXCESSO VS SPY



Classe de ativos

ETFs — ações e renda fixa

Universo

9 ETFs (EUA)

Sinal

Polymarket

Benchmark

SPY comprar-e-segurar

Rebalanceamento

Diário

Janela testada

374 pregões

O elo mais frágil do Black-Litterman é uma opinião

Duas peças decidem o resultado: Q , o retorno que a visão afirma, e Ω , a incerteza atribuída a ela. Ambas costumam ser declaradas — “*estou 60% confiante*”. A subjetividade fica escondida atrás de uma matriz: dá para produzir qualquer resultado escolhendo os números depois de ver o backtest.

Kairos substitui as duas por dado observável. Q vem do preço de contratos com dinheiro em risco sobre o desfecho de um evento macro. Ω vem de uma régua cuja forma foi escolhida por teste contra o erro realizado da probabilidade — nunca contra o retorno da carteira.

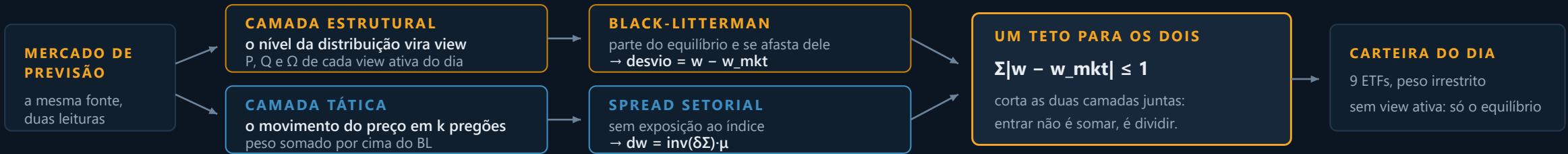
A tese não é que o mercado de previsão erre — medimos que ele acerta: surpresa mediana de **0,52 bps** em 17 reuniões do Fed. Ele oferece uma **distribuição de cenários com preço**, todo dia, melhor que a opinião que o BL costuma consumir. O ganho está em convertê-la em posição com disciplina — e em recuar quando a leitura piora.

DO CONTRATO AO PESO



Duas camadas, um orçamento de risco

Cada escolha desta página saiu de **medição**, ou de **princípio declarado antes** de calibrar. Nunca do resultado do backtest.



Por que somar a tática, e não dar um orçamento a ela: o tamanho sai da mesma conta que dimensiona uma view, e um orçamento em % do patrimônio exigiria escolher um número.

DA PROBABILIDADE AO VETOR Q

$$Q = (E_{poly} - \text{âncora}) \cdot \sum P_i \beta_i$$

- o que o mercado espera
- ↓ menos a âncora que o preço já embute
- a surpresa, em bps
- ↓ vezes o β medido nos anúncios passados
- retorno esperado, por ativo

Por que β medido, e não magnitude declarada: opinião trocada por medição, agora do lado do retorno.

CONTROLE DE RISCO

carteira de equilíbrio
o teto não corta

desvio
 $\sum |w - w_{mkt}| \leq 1$

Por que só no desvio: cortar a carteira inteira misturava a aposta da view com a perna de mercado.

Pesos pela **covariância amostral**, não pela posterior do modelo.

Por que a amostral: confiança zero devolve o equilíbrio exato, e a incerteza mora num lugar só, o Ω .

AS VIEWS ESTRUTURAIS

VIEW: O QUE ELA LÊ NO MERCADO	PREGÕES ATIVA	EXPOSIÇÃO
2.3 · a decisão do Fed	312 de 374	neutra
2.2 · a inflação do mês	253 de 374	neutra
B · a taxa no fim do ano	154 de 374	neutra
15b · a dúvida na véspera	26 de 374	direcional

Em 28 dos 374 a carteira é só a de equilíbrio.

Por que neutras, com uma exceção: sem exposição ao índice, a view de prêmio se esvazia.

A CAMADA TÁTICA

MERCADO QUE ELA LÊ	JANELA	LIVRO, NEUTRO AO ÍNDICE
recessão nos EUA	3 · 5 · 10 pregões	XLP defensivo × XLK cíclico
maioria na Câmara	20 pregões	XLP defensivo × XLK cíclico
lê o Polymarket	atua na bolsa	tese não desprova
		não repete o que entrou

+42,6 pp
sozinha, sem teto

-2,94 pp
dentro da carteira

8 de 10
caíram no corte da amostra

Por que ligada assim mesmo: a régua julga o mecanismo, não o resultado.

A RÉGUA DE CONFIANÇA (Ω) $C \geq 1$

$$c = ((1 + \bar{v}) \cdot (1 + |\sum p - 1|))^{\text{nível } 1}$$

$\bar{v}$ quanto a distribuição se moveu nas 5 últimas leituras

$\sum p - 1$ o quanto o livro deixa de somar 1

O BL clássico é o **teto** de confiança, nunca o piso.

185 de 2.795 vetadas

4% do Fed · 27% da trajetória

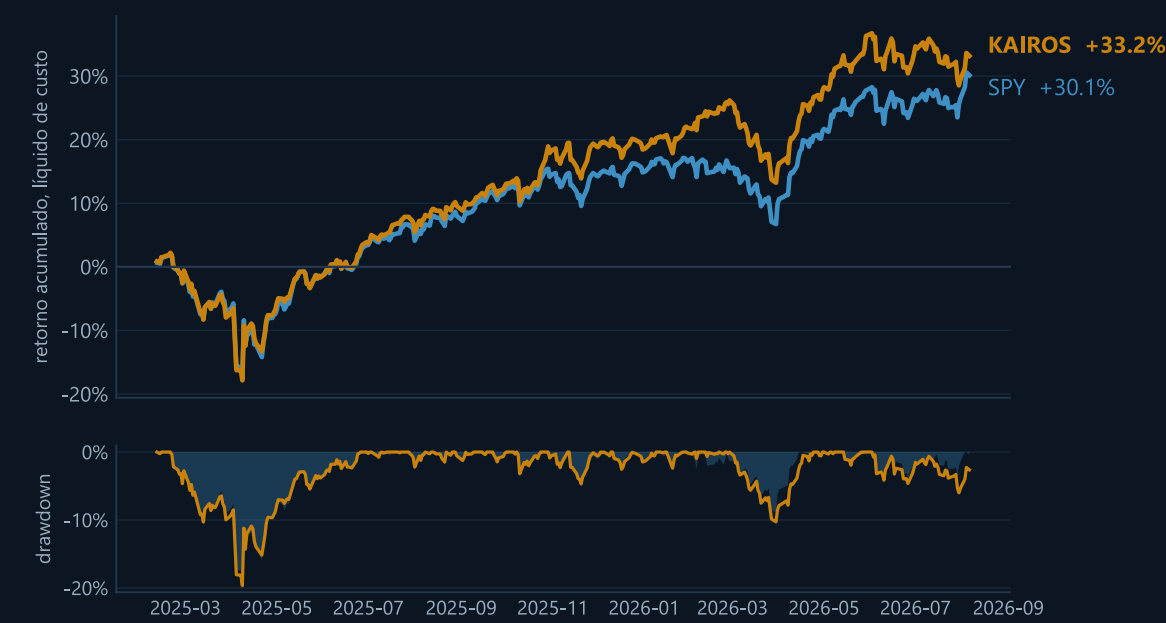
expoente 1, fechado uma vez

Por que contra o erro da probabilidade, e não contra o retorno: senão a régua herda o resultado que deveria julgar.

COMO CADA INGREDIENTE FOI JULGADO



Por que dois, e não quatro: critério declarado antes de calibrar; a proximidade reprovou invertida nas duas.



374 pregões (10/02/2025 a 06/08/2026), com a régua de confiança acoplada. Custo de 2 bps por lado sobre o giro contra o peso derivado. Teto de risco aplicado ao desvio em relação ao prior.

MÉTRICA	KAIROS	SPY
Retorno líquido	+33,2%	+30,1%
Vol. anualizada	17,6%	—
Sharpe	1,18	—
Máx. drawdown	−19,6%	−18,8%
$\Sigma w $ média	1,91	1,00
Giro diário	0,40	—

22,9 bps

CUSTO DE BREAKEVEN

11× a premissa de 2 bps — o custo não decide o resultado.

+3,0_a +3,9_{pp}

excesso sob varredura de γ

O resultado não depende da correção *favorite-longshot*.

O QUE O NÚMERO NÃO DIZ

- O excesso não é mérito das views novas. A de incerteza entrega quase tudo em três pregões; a de trajetória mede negativo. Ambas acertam o sinal em ~49% — cara ou coroa.
- A camada tática ganha sozinha e perde somada: +42,6 pp isolada, **−2,9 PP** na entrega. Sob teto de risco, entrar não é somar — é dividir um orçamento fixo.
- 42% do giro é desfeito em dois pregões. Material, mas dominado pela folga de custo acima.

Uma única janela, um único regime de alta do S&P. O drawdown do Kairos é **pior** que o do benchmark: o excesso vem de retorno, não de proteção.

A IA escreveu o código; o protocolo decidiu o modelo

Três frentes paralelas, cada uma dona dos seus módulos, com as regras versionadas no repositório. A regra central: **a IA nunca fecha decisão metodológica** — fonte, universo, forma funcional e parâmetro saem de decisão humana registrada, e o agente segue com *placeholder* até ela existir.

28

DECISÕES REGISTRADAS

27

SESSÕES EM LOG

~200

CÉLULAS TESTADAS

ONDE A IA AGREGOU

- **Varredura exaustiva barata:** cada ingrediente do Ω testado em 2 grades $\times$ 2 horizontes $\times$ 3 janelas, nas duas views.
- **Prosa gerada dos números,** não escrita à mão — registro que envelhece não levanta exceção.
- **Revisão cruzada entre agentes:** dois defeitos do módulo de confiança saíram de um agente lendo o artefato de outro.

ONDE ELA FALHOU

- **Conclusão certa por medida errada:** um crescimento lido como tendência era artefato da mediana — o *variance ratio* dizia passeio aleatório. A camada tática quase entrou por isso.
- **Herdou premissa sem reescrever** ao mudar de contexto, e **generalizou veredito** além do que o teste mediu.

LIMITAÇÕES DECLARADAS

- **Ω é diagonal:** não desconta redundância — um par de views com p **+0,67** entra como informação independente.
- **Calibrado em 2 views, aplicado a 4.** A régua mede propriedades do *mercado*, não da view; ainda assim é extensão, não resultado.
- **Amostra curta, um só regime:** 374 pregões de alta, sem correção para as ~200 comparações da busca tática.
- **O nível da régua custa retorno:** acoplá-la tira 1,04 pp do excesso. Foi fechada em 1 por onde a régua está validada, não por resultado — o eixo inteiro está medido e registrado.

PRÓXIMOS PASSOS

- Ω com termos fora da diagonal, descontando views correlacionadas.
- Banda de não-negociação contra os 42% de giro revertido.
- Ampliar o universo: o corte que separa sinal de ruído não é "Fed $\times$ não-Fed", é **haver notícia a que o preço responda**.
- Validar fora da amostra em regime de queda.

O que sustenta a tese não é a régua final: é o **placar**. Quatro ingredientes testados, dois aprovados, um rebaixado a veto, um reprovado — inclusive o que a intuição dava como certo.